Physical Laws that Hide like a Chameleon

Environmental Density-Dependent Dynamics Simulation

Modeling the Fifth Force through the 'Chameleon Screening' Effect

이동규

물리천문학부 물리학전공

2026년 5월 31일

1. Key Concept: 밀도 종속적 물리 법칙 제안

카멜레온 스크리닝 효과 (Chameleon Screening)

스칼라 필드가 일반 물질과 결합할 때, 주변의 **물질 밀도 (Matter Density)**에 따라 장의 유효 질량과 힘의 전파 거리를 조절하는 메커니즘

- **고밀도 환경**: 스칼라 필드의 유효 질량 증가 $\rightarrow$ 유효 힘의 도달 범위 수축 ($\lambda_c \approx 0$)
- **저밀도 환경**: 스칼라 필드의 유효 질량 감소 $\rightarrow$ 유효 힘의 도달 범위 확장 ($\lambda_c > 0$)

연구 동기

대안 중력 이론의 스칼라 필드가 매개하는 '제5의 힘'이 행성계 관측 및 지상 실험실 스케일에서 검출되지 않는 원인을 규명하고자 함.

밀도 의존성 역학계의 구현 및 분석

2. The Problem: 밀도 의존적 질량 및 차폐 조건

유효 포텐셜과 지배 방정식 (Effective Potential)

스칼라 필드 ϕ와 물질 밀도 ρ_m의 상호작용을 반영하는 유효 포텐셜 수식:

$$V_{\text{eff}}(\phi) = \frac{M^{4+n}}{\phi^n} + \rho_m e^{\beta\phi/M_{\text{Pl}}}$$

유효 질량 유도

유효 포텐셜 곡률로부터 유도되는 질량 m_{eff}:

$$m_{\text{eff}}^2 = \left.\frac{d^2 V_{\text{eff}}}{d\phi^2}\right|_{\phi_{\min}} \propto \rho_m^{\frac{n+2}{n+1}}$$

고밀도 영역에서 필드의 질량이 비선형적으로 무거워짐을 지지함.

얇은 껍질 효과 (Thin-Shell Effect)

- 거대 천체 중심부는 필드가 고밀도 극솟값에 갇혀 $\nabla\phi \approx 0$으로 거동함.
- 천체 표면 근처의 얇은 외피 두께 ΔR_c의 물질만이 외부 필드 형성에 기여함.
- $\beta_{\text{eff}} \approx 3\frac{\Delta R_c}{R_c}\beta \ll \beta \rightarrow$ 제5의 힘 억제.

3. Proposed Solution: BVP 및 IVP 결합 시뮬레이션

카멜레온 장 수치 해석 (BVP)

- **1D 밀도 환경**: 시그모이드(tanh) 형태의 공간 밀도 구배 $\rho(x)$ 설정
- **구형 대칭 밀도 환경**: 동심 반경별 밀도 분포 $\rho(r)$ 설정
- **솔버 적용**: 정적 아인슈타인-클라인-고든 방정식

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -n\frac{M^{4+n}}{\phi^{n+1}} + \frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\rho(x)e^{\beta\phi/M_{\mathrm{Pl}}}$$

을 `scipy.integrate.solve_bvp`로 풀이함.

입자 궤적 동역학 연산 (IVP)

배경 중심 복원력 및 카멜레온 제5의 힘 F_5 결합:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\frac{d\phi}{dx}$$

의 상태 방정식을 수립하여 `solve_ivp` (RK45)를 기반으로 궤적을 연산함.

수치 해석을 통한 궤적 분석 및 시각화

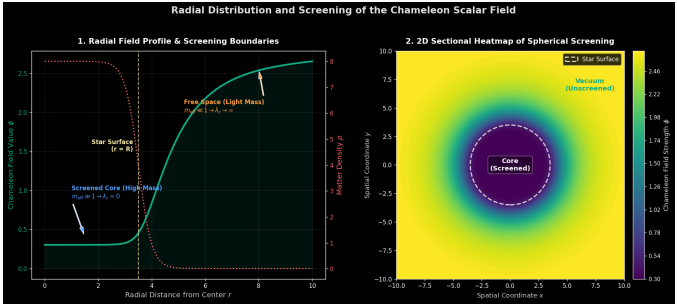
4. Results: 구형 천체 모델에서의 필드 분석 및 차폐 현상

1D Radial Profile 결과

- 천체 내부($r < 3.5$)에서는 $\phi \approx 0.29$로 수렴하여 필드의 거동이 억제됨 ($\lambda_c \approx 0$).
- 천체 표면을 벗어나면서 장이 급격히 해제되어 외부 진공 기댓값 $\phi \approx 2.65$에 수렴함.

2D Sectional Heatmap 분석

- 2D 공간상에 $\phi(r)$을 매핑하여 등고선 분포(Contour Plot) 시각화.
- 천체 내부에서는 스크리닝이 유지되며, 표면 경계면(흰색 점선) 외각에서만 장의 세기가 뻗어 나오는 얇은 껍질 스크리닝 양상을 확인.



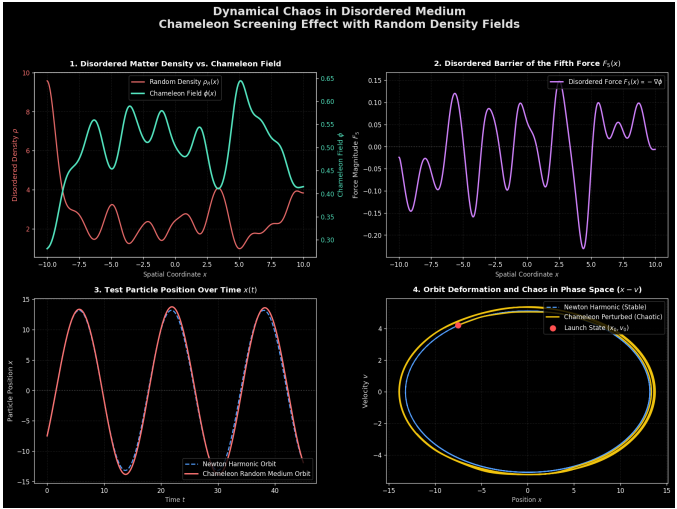
5. Results: 불균일계 매질에서의 입자 궤도 섭동 분석

가우시안 무작위 밀도 장

공간 노이즈를 스무딩하여 우주론적 불균일 매질(Clumps & Voids) 구도를 설정함.

궤도 섭동 현상

- **국소 차폐 모자이크**: 고밀도 덩어리에서는 필드가 스크리닝되고, 보이드 틈새에서 활성화됨.
- **비선형 힘 분포**: 장의 불규칙한 기울기로부터 비선형적인 다중 힘 장벽 발생.
- **위상 공간 변형**: 안정한 뉴턴 궤도와 달리, 입자가 요동 장벽을 통과하며 위상 공간 상의 비선형 카오스 궤적이 형성됨.



6. Discussion & Conclusion: 연구 의의 및 요약

주요 성과 및 차별성

- **역학적 접근 모델 수립**: 다소 추상적인 카멜레온 효과 이론을 수치 연산 모델링을 통해 직관적인 고전 동역학계 시스템으로 구체화하였음.
- **대조군 시각화 구현**: 1D 분포 및 2D 구형 대칭 필드 맵과 위상 공간 궤적 변화를 정량적으로 비교 시각화함.
- **불균일 매질 확장**: 무작위 밀도 공간 시나리오를 추가 구현하여 궤적의 섭동 분석을 다각도로 분석함.

결론

- 밀도가 차폐 매개변수로 작용하는 반응형 물리계의 거동을 수치적으로 검증하였음.
- 고밀도에서는 기존 물리학 법칙(일반 상대론 및 뉴턴 역학)과 정합성을 유지하면서, 저밀도에서 제5의 힘을 발현시키는 차폐 장의 특성을 확인 및 정리함.

Thank You

Any Questions?